



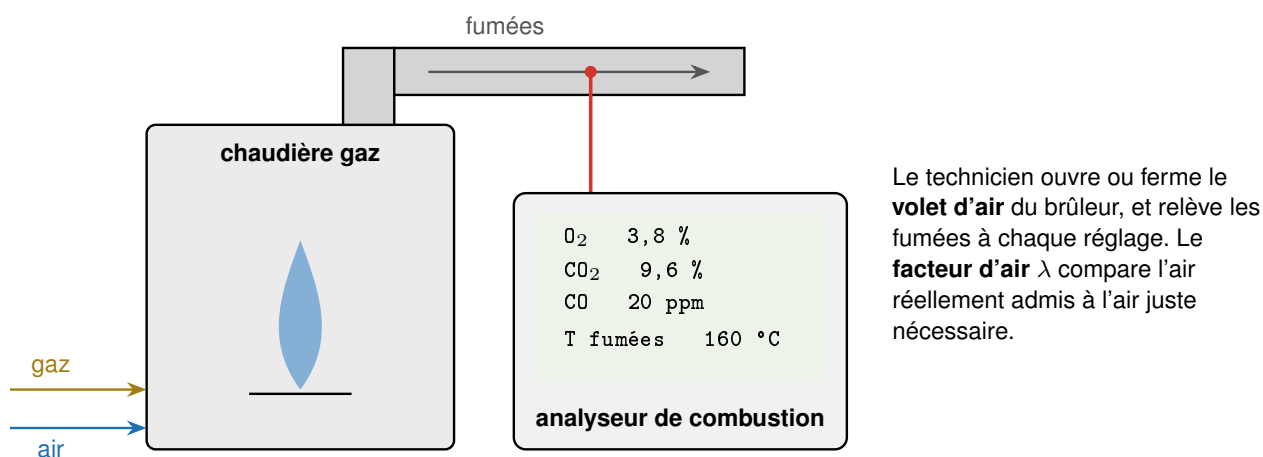
NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

Trois parties, 2 h, en classe entière. Un technicien de maintenance règle le brûleur de la chaudière gaz d'un atelier. Il dispose d'un analyseur de combustion, qui mesure la composition des fumées. Les relevés ont été faits pour vous : vous les exploitez pour choisir le bon réglage, comme le ferait le technicien. Le gaz naturel est assimilé au méthane.

Le réglage du brûleur se fait analyseur en main, sonde dans le conduit



Document A — Relevés de l'analyseur, brûleur de 2,0 m³ de gaz par heure

facteur d'air λ	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	CO (ppm)	fumées (°C)	rendement (%)
0,95	0,0	9,8	plus de 10 000	150	non mesurable
1,00	0,0	11,7	180	155	94,3
1,10	2,1	10,6	40	158	93,8
1,20	3,8	9,6	20	160	93,3
1,40	6,5	8,1	15	165	92,4
1,80	9,9	6,2	12	170	90,4

Les pourcentages sont exprimés en volume, dans les fumées sèches. Le ppm (partie par million) vaut 0,0001 %. Seuil d'alerte retenu par le fabricant pour le CO dans les fumées : 50 ppm.

Partie A

L'air juste nécessaire

- a. Écrire l'équation de la combustion complète du méthane.
- b. Quel volume de dioxygène faut-il pour brûler 1 m^3 de méthane ? Quel volume d'air ?
- c. En déduire le débit d'air juste nécessaire au brûleur de $2,0 \text{ m}^3$ de gaz par heure.
- d. Le facteur d'air λ est le rapport de l'air admis à l'air juste nécessaire. Quel débit d'air correspond au réglage $\lambda = 1,20$?

Partie B

Lire les fumées

- e. Que se passe-t-il dans les fumées quand l'air manque ($\lambda = 0,95$) ? Pourquoi le rendement n'est-il plus mesurable ?
- f. Pour quel réglage la teneur en CO_2 est-elle maximale ? Expliquer pourquoi elle diminue ensuite quand λ augmente.
- g. Quelle grandeur mesurée renseigne directement sur l'excès d'air ?
- h. Le rendement baisse quand l'excès d'air augmente. Proposer une explication, en vous appuyant sur la colonne des températures de fumées.

Partie C

Choisir le réglage

- i. Quels réglages respectent le seuil de 50 ppm de CO ?
- j. Parmi eux, lequel donne le meilleur rendement ? Pourquoi un technicien retient-il pourtant souvent $\lambda = 1,20$?
- k. La chaudière consomme $60\,000 \text{ kWh}$ de gaz par an, à $0,11 \text{ €/kWh}$. Chiffrer le surcoût annuel d'un réglage à $\lambda = 1,80$ par rapport à $\lambda = 1,20$, à chaleur fournie égale.
- l. Rédiger en trois phrases la fiche d'intervention du technicien.

Ce qui tombe réellement — Les sujets demandent rarement l'équation seule : elle est la première marche d'un calcul de débit d'air, de masse de CO_2 ou de consommation. Les points se perdent sur l'oubli du facteur 0,21 de l'air, et sur les conversions entre m^3 , litres et moles.